

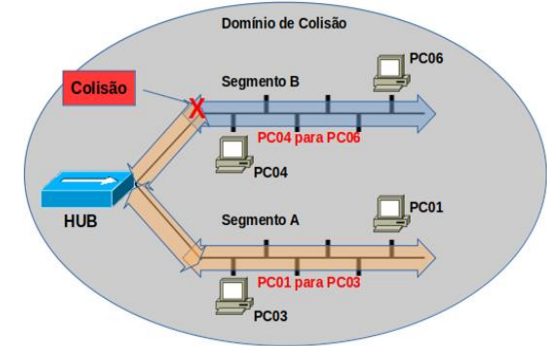
Camada de Enlace de Dados - Ethernet IEEE 802

Ethernet comutada

Ethernet compartilhada:

Usam o protocolo CSMA/CD como método de acesso, onde as estações disputam o acesso meio para transmitir seus dados.

Quando duas ou mais estações transmitem ao mesmo tempo há a ocorrência de colisões que crescem com o aumento do número de estações conectadas ao barramento e do tráfego total da rede até o ponto de colapso total da rede.

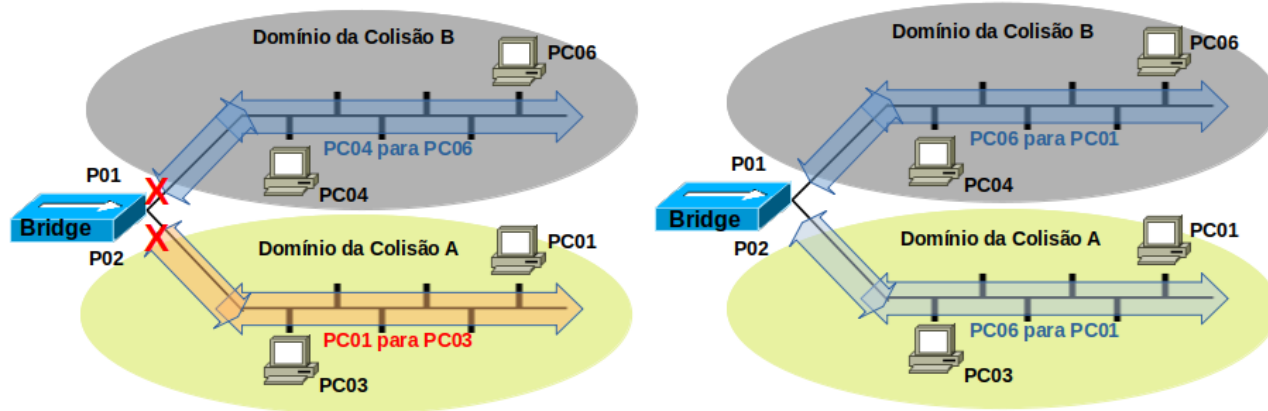


A transmissão com origem no PC01 e destino no PC03 no segmento A da rede colide com a transmissão com origem no PC04 e destino no PC06 no segmento B, pois mesmo em segmentos diferentes pertencem ao mesmo domínio de colisão, pois a rede se comporta como uma barra única.

Segmentação da rede com Bridges (Pontes):

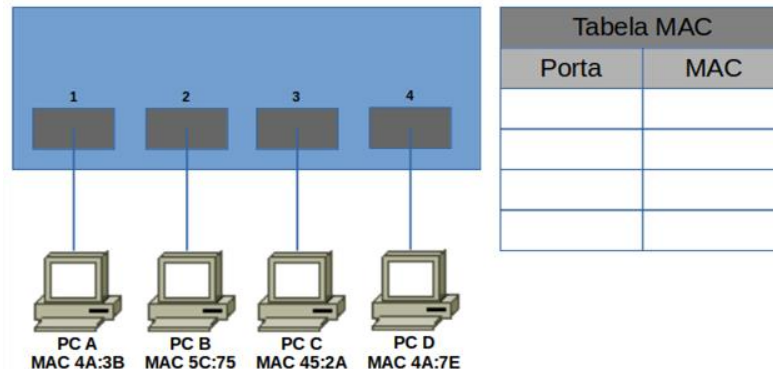
- A bridge divide a rede em dois domínios de colisão e que os quadros com origem no PC01 e destino no PC03 no segmento A da rede e os quadros com origem no PC04 e destino no PC06 no segmento B não são replicados para outros segmentos, pois as portas da Bridge descartam os quadros restringindo este tráfego aos seus respectivos domínios de colisão.
- Por outro lado, o tráfego com origem no PC06 e destino no PC01 é recebido pela porta P01 da Bridge e encaminhado para a porta P02.

Segmentação da rede com Bridges (Pontes):

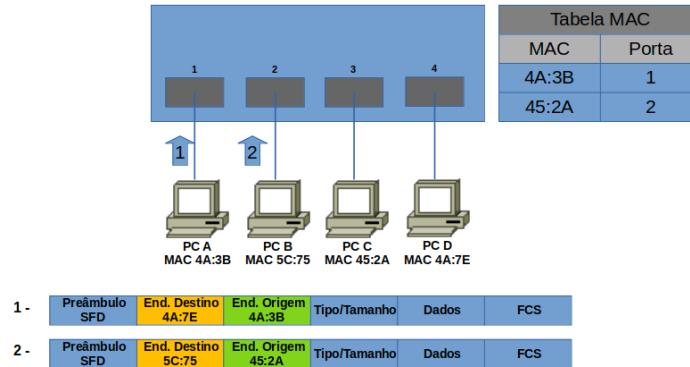


Switches Ethernet - Noções básicas:

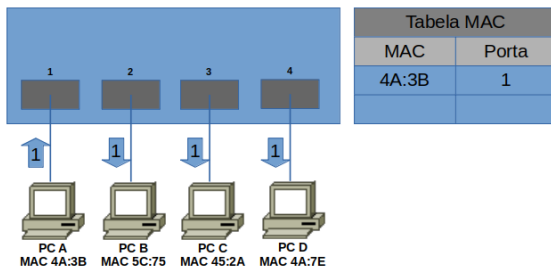
- Base das Redes Ethernet comutadas.
- Usa os endereços MAC para tomar decisões de encaminhamento dos quadros (Hardware - ASIC).
- Tabela de conteúdo endereçável CAM (*Content Address Memory*).



Aprendizado - O switch preenche a tabela de endereços MAC dinamicamente examinando o endereço MAC de origem dos quadros recebidos em cada uma das portas. Se o endereço MAC de origem não consta na tabela, é adicionado juntamente com o número da porta de entrada.



Encaminhamento - O switch encaminha os quadros procurando uma correspondência entre o endereço MAC de destino do quadro e uma entrada na tabela de endereços MAC.



1 -

Preâmbulo	End. Destino	End. Origem	Tipo/Tamanho	Dados	FCS
SFD	4A:7E	4A:3B			

1 - Como o endereço de destino do quadro que chega ao switch pela porta 1 não consta na tabela de endereços MAC o switch “inunda”, isto é, o quadro é encaminhado para todas as portas do switch.

2 - O quadro com origem no “PC D”, e com destino no “PC A” recebido na porta 4, é encaminhado diretamente para a porta 1 associado ao MAC 4A:3B enquanto o MAC 4A:7E de origem é aprendido e adicionado à tabela de endereços MAC do switch.

Tabela MAC	
MAC	Porta
4A:3B	1
4A:7E	4

Preambulo SFD	End. Destino 4A:3B	End. Origem 4A:7E	Tipo/Tamanho	Dados	FCS
------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-------	-----

Métodos de Encaminhamento de Quadros:

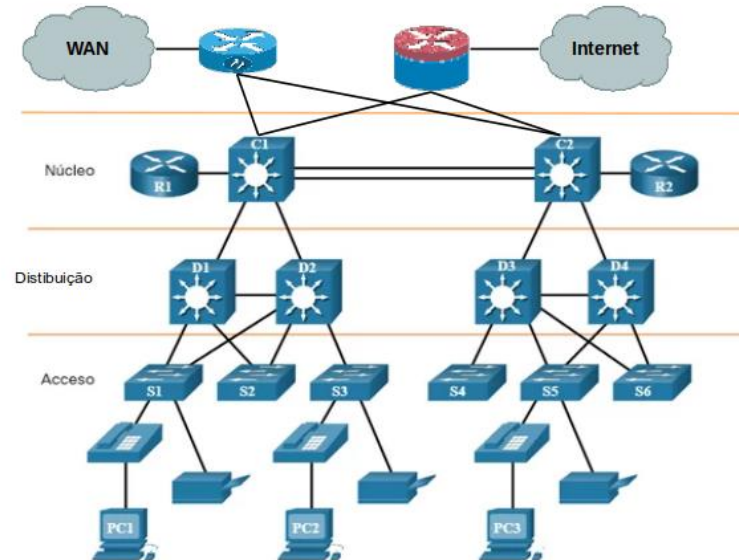
- **Switching store-and-forward:** o switch recebe o quadro inteiro, armazena em memória e faz a verificação de erro. Se o quadro estiver íntegro, o switch procura na tabela de endereços MAC o endereço de destino, que determina a interface de saída. Em seguida, o quadro é encaminhado para fora da porta correspondente.

- **Switching cut-through:**
 - a) *Fast-forward* - O switch encaminha o quadro antes de ser totalmente recebido, encaminhando imediatamente o quadro depois de ler o endereço de destino.
 - b) *Fragment-free* - O switch armazena os primeiros 64 bytes do quadro (Fragment-free) antes de encaminhá-lo, porque a maioria dos erros e das colisões de rede ocorre durante os primeiros 64 bytes.

Negociação automática - permite que dois dispositivos negociem automaticamente as melhores capacidades de velocidade e duplex.

Auto MDIX - detecta automaticamente o tipo de cabo conectado à porta e a configura de forma apropriada.

Redes Hierárquicas - Propõem um projeto em três camadas: acesso, distribuição e núcleo.



- **Camada de Acesso** - Provê conectividade para os dispositivos finais (ETDs), como PCs, impressoras e telefones IP. Nesta camada vamos encontrar switches e pontos de acesso wireless (AP), um dos principais objetivos é prover controle de acesso ao meio físico da rede.
- **Camada de Distribuição** - Essa camada é responsável por agregar os dados recebidos dos switches da camada de Acesso e transmiti-los para a camada de Núcleo. Essa camada controla o fluxo do tráfego agregando funções de roteamento entre VLANs.

- **Camada de Núcleo (Core)** - É o backbone de alta velocidade das redes interconectadas. Provê conectividade entre os dispositivos da camada de distribuição, com alta disponibilidade e redundância. Também provê acesso às redes externas e Internet.
- **Backbone colapsado** - Junção da camada de distribuição e da camada de núcleo em uma única camada. Usada em redes menores